QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $180°$ vaut
   - A. 2π
   - B. π
   - C. $\frac{\pi}{2}$
   - D. 1
2. $\cos(\frac{\pi}{3}) =$
   - A. $\frac{1}{2}$
   - B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
   - C. 0
   - D. 1
3. $\sin(-\frac{\pi}{2}) =$
   - A. 1
   - B. 0
   - C. $\frac{1}{2}$
   - D. -1
4. $\cos^2 x + \sin^2 x =$
   - A. 0
   - B. 2
   - C. 1
   - D. x
5. Un même point correspond à des angles différant de
   - A. π
   - B. $2k\pi$, k entier
   - C. $\frac{\pi}{2}$
   - D. 1

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $\cos(\pi - x) =$
   - A. $\cos x$
   - B. $\sin x$
   - C. $-\cos x$
   - D. $-\sin x$
2. $\sin(\frac{\pi}{4}) =$
   - A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
   - B. $\frac{1}{2}$
   - C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
   - D. $\sqrt{2}$
3. Image de $\frac{3\pi}{2}$:
   - A. $(1;0)$
   - B. $(-1;0)$
   - C. $(0;1)$
   - D. $(0;-1)$
4. Arc de rayon 3 et angle 2 radians : longueur
   - A. $\frac{2}{3}$
   - B. 6
   - C. $\frac{3}{2}$
   - D. 6π
5. Intérieur du deuxième quadrant : signe du cosinus
   - A. positif
   - B. nul partout
   - C. négatif
   - D. indéterminable

Vrai ou faux ? Justifier.

1. $\cos(-x) = -\cos x$ pour tout x.
2. $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
3. La donnée de $\sin x$ détermine toujours $\cos x$.

À retenir · Bilan personnel. Je réduis les angles par tours complets ; je lis cosinus et sinus dans le bon ordre ; je justifie les signes ; je conserve les valeurs exactes.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.